MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2025

TARDE

ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ÁREA ADMINISTRATIVA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

NÍVEL SUPERIOR TIPO 1 – BRANCA

SUA PROVA

- Além deste caderno contendo **80 (oitenta)** questões objetivas e **1 (uma)** questão discursiva, você receberá do fiscal de prova o cartão de respostas;
- As questões objetivas têm **5 (cinco)** opções de resposta (A, B, C, D e E) e somente uma delas está correta.

TEMPO

- Você dispõe de **5 (cinco) horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para o preenchimento das folhas de textos definitivos;
- **1 (uma) hora** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões;
- A partir dos **30 (trinta) minutos** anteriores ao término da prova é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**.

NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões;
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.

INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno de questões está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher a folha de texto definitivo;
- Para o preenchimento das folhas de textos definitivos, use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas nos espaços reservados nas folhas de textos definitivos;
- Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo **diferente** do impresso em suas folhas de textos definitivos, o fiscal de sala deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento das suas folhas de textos definitivos. O preenchimento é de sua responsabilidade e **não será permitida a troca das folhas de textos definitivos em caso de erro cometido pelo candidato**;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas nas folhas de textos definitivos;
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.
- **Boa prova!**

FGV CONHECIMENTO

Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

1

Uma das marcas do texto argumentativo é a presença de certas estratégias que pretendem modificar as ideias do receptor sobre uma tese.

Abaixo aparecem algumas dessas estratégias; assinale a opção em que a definição da estratégia apresentada está corretamente aplicada ao seguinte texto:

"A crise econômica mundial é um problema que preocupa a todos, por exemplo a Europa tem países com uma alta taxa de inflação".

(A) Apresentação de um caso particular que serve de ilustração do ponto de vista do emissor.
(B) Inclusão do texto de palavras de um especialista no tema para apoiar com maior força a opinião do emissor.
(C) Presença de uma pergunta cujo objetivo não é a resposta por parte do receptor, mas a provocação de sua reflexão.
(D) Citação de uma informação numérica real que ilustra uma ideia que se está defendendo.
(E) Comparação de elementos que se relacionam por sua semelhança.

2

Leia os seguintes conselhos para uma boa escrita:

"Deve-se utilizar uma linguagem correta na expressão do conteúdo; não se utilizarem frases feitas ou rebuscadas; não sobrecarregar as orações e evitar as complexidades com muitas subordinadas; dizer o que se quer de uma forma pessoal, clara e simples; recordar que se escreve para os outros e, por isso, facilitar a tarefa, o que inclui a ortografia e a apresentação". Segundo esses conselhos, assinale o único texto adequado entre os que estão abaixo.

(A) Melhor é morar numa região deserta do que com uma companhia desagradável.
(B) Nem todo cidadão merece os previlégios da lei.
(C) Qualquer pessoa inteligente que leia um contrato de aluguel e mesmo assim alugue o imóvel, apesar dos problemas, merece todas as consequências que desse contrato advêm.
(D) Continuo achando o casamento uma ótima experiência, por isso me casei.
(E) É possível ser um homem bom e um péssimo trabalhador.

3

Assinale a frase abaixo em que o argumento apresentado está corretamente classificado.

(A) O chamado efeito estufa é provocado pelo aquecimento da terra. Isso se deve ao fato de estarmos continuamente maltratando o meio ambiente / relação de causa-efeito.
(B) Nas rodovias interestaduais, a morte de jovens motociclistas de 18 a 25 anos supera 91% / apelo à intimidação do receptor.
(C) Segundo um estudo das Nações Unidas aumenta o movimento emigratório nos países em desenvolvimento / apelo a estatísticas.
(D) Como vamos nomear um diretor que já se afastou da empresa duas vezes? / raciocínio de círculo vicioso.
(E) Todo mundo está de acordo em que devemos proteger os menores, mas o que fazer com crimes mais graves? / Simplificação exagerada.

4

Assinale a opção que mostre o tipo causal de raciocínio argumentativo.

(A) Minha irmã teve más notas na escola, suspira pelos cantos o dia inteiro, só escuta música romântica... Acho que ela está apaixonada.
(B) Senhores, não há dúvida de que para a construção do novo edifício, são necessárias 30 toneladas de cimento e 20 toneladas de ferro. Os cálculos foram realizados em várias ocasiões e foram ratificados pelo engenheiro cuja experiência em cálculos e medidas é conhecida por todos vocês.
(C) As estacas ajudam as árvores a crescerem direito. Esse mesmo trabalho tem os pais na educação dos filhos.
(D) A literatura sobre o amor teve sempre grande sucesso. Referem-se ao tema amoroso, entre outros autores, Cervantes, Kafka, Rabelais, Mann e Homero.
(E) A guerra entre Ucrânia e Rússia deve terminar breve, pois há um risco enorme de ela transformar-se no estopim de uma nova guerra mundial.

5

Entre as opções abaixo, aquela que mostra a falácia do círculo vicioso, é:

(A) Esse bairro, no Rio de Janeiro, é muito perigoso, pois ontem me assaltaram lá.
(B) Pedro Cruz é o responsável por todos os crimes praticados pela mineração ilegal no país, pois ele é o gerente.
(C) José Navarro vai ganhar a Tour de França este ano porque ele é o melhor ciclista de todos os que competem.
(D) Se você de verdade ama o Brasil, deveria votar "Sim" no próximo plebiscito.
(E) A obra de Edgar Allan Poe é de má qualidade, pois ele era um bêbado que se casou com a própria prima.

6

Observe o seguinte pensamento:

"A teoria da evolução das espécies é falsa porque isso significaria que os seres humanos são descendentes dos macacos, o que é um absurdo."

Nesse texto há um erro de raciocínio argumentativo que é corretamente explicado na seguinte opção:

(A) Apela para preconceitos e emoções do público em lugar de oferecer argumentos ou evidências.
(B) Supõe que um evento levará inexoravelmente a outros eventos semelhantes, frequentemente mais radicais.
(C) Indevidamente repete o argumento com palavras diferentes.
(D) Supõe que um evento é causa de outro porque os dois estão aparentemente relacionados.
(E) Modifica ou tergiversa um argumento porque é mais fácil atacar a versão tergiversada que atacar a versão original.

7

Heródoto conta o episódio da resposta do oráculo de Delfos a uma consulta de Creso, rei da Lídia, antes de cruzar a fronteira para enfrentar o grande exército persa: "Se você for para o Oeste e cruzar o rio Hallis, um poderoso império será destruído". Efectivamente, contra sua confiante interpretação, o império destruído foi o do próprio Creso.

O texto da previsão do oráculo mostra uma falácia informal ou extra lógica, que é:

(A) inferência indevida por extrapolação.
(B) a possível ambiguidade.
(C) argumento intimidatório.
(D) desvio do objeto da discussão para a pessoa.
(E) substituição da razão por apelos emotivos.

8

Em todas as opções abaixo há uma frase que foi respectivamente modificada para a forma reduzida e para a forma nominalizada (transformação em substantivo).

Assinale a opção em que há um erro na modificação.

(A) O presidente achou bom que o deputado interviesse na discussão / O presidente achou bom o deputado intervir na discussão / O presidente achou boa a intervenção do deputado na discussão.
(B) Estaria bem que os acusados devolvessem o dinheiro / Estaria bem os acusados devolverem o dinheiro / Estaria bem a devolução do dinheiro pelos acusados.
(C) Foi ruim que discordássemos de todos / Foi ruim discordarmos de todos / Foi ruim nossa discordância de todos.
(D) O pai achou conveniente que provesse a dispensa / O pai achou conveniente provir a dispensa / O pai achou conveniente a provisão da dispensa.
(E) Será proibido que os deputados entrem sem gravata / Será proibido aos deputados entrarem sem gravata / Será proibida a entrada dos deputados sem gravata.

9

As opções abaixo mostram frases que foram colocadas no plural. A frase em que houve erro gramatical nesse processo, é:

(A) Tem-se obtido bom retorno de nosso investimento / Têm-se obtido bons retornos de nosso investimento.
(B) Não se necessitará de seu empréstimo / Não se necessitarão de seus empréstimos.
(C) Espero que se modifique a estrutura do projeto / Espero que se modifiquem as estruturas do projeto.
(D) Nunca se desobedeceu à regra disciplinar da escola / Nunca se desobedeceu às regras disciplinares da escola.
(E) Conquistou-se novo freguês para o produto / Conquistaram-se novos fregueses para o produto.

10

Um livro de lógica afirma o seguinte:

"Pessoas predispostas a acatar preconceitos raciais, religiosos ou nacionalistas efetuam comumente amplas generalizações, abrangendo todos os elementos de uma classe".

Esse processo aparece no seguinte exemplo:

(A) Como a maioria dos latinos, os argentinos são muito preguiçosos, o que pode ser comprovado pelo hábito da sesta.
(B) Os mineiros são como os húngaros: preferem a carne de porco à de boi.
(C) As mulheres devem receber sempre muito carinho, é o que já dizia Homero na Ilíada.
(D) Como é possível ser ele o indicado para o cargo, já que agride a mulher com frequência.
(E) Essas árvores são tais quais mulheres grávidas: depois de nove meses dão frutos.

11

Observe o seguinte texto:

"Senhor juiz, eu sei que o senhor tem bom coração. Está certo que meu filho cometeu um crime, mas ele deve ser absolvido. Esse menino está enfrentando problemas terríveis: o pai adoeceu, o irmão está desaparecido, a irmã fugiu de casa, uma tragédia. Se ele for condenado, ficará traumatizado para o resto da vida, senhor juiz".

O problema estrutural desse texto é que

(A) os argumentos não apoiam a conclusão.
(B) a analogia realizada não é adequada.
(C) o apelo ao sentimento do juiz é adequado.
(D) os argumentos dão autoridade ao pedido.
(E) a argumentação produz provas falsas.

12

Em um debate, é importante não só saber defender as suas ideias, mas também saber compreender o ponto de vista do outro. Num debate sobre os aspectos positivos e negativos das viagens do homem à lua, ***não*** serve de argumento contrário a essas viagens:

(A) A Lua não tem minerais valiosos.
(B) Gasta muito dinheiro em área não tão urgente.
(C) Não traz muito conhecimento sobre o espaço.
(D) Representa um estágio para outras viagens.
(E) Não há possibilidade de vida na Lua.

13

Assinale opção que apresenta um silogismo estruturado de forma adequada.

(A) Todos os produtores agrícolas são dedicados / João é dedicado / João é produtor agrícola.
(B) Todos os homens são mortais / O ministro é mortal / O ministro é um homem.
(C) Todos os livros são úteis / Dom Casmurro é um livro / Dom Casmurro é útil.
(D) Meus amigos são revolucionários / Geraldo é um revolucionário / Geraldo é meu amigo.
(E) Todos os supermercados vendem café / Esta loja vende café / Esta loja é um supermercado.

14

Um advogado, no tribunal, defendia seu cliente, acusado de roubo, com as seguintes palavras:

"Senhores jurados, este homem, aqui sentado está sendo julgado por roubo, mas vejam: ele é pai de três filhos, trabalhador responsável, filho carinhoso e diretor de uma organização solidária."

Nesse caso, o advogado está empregando uma falácia argumentativa, que é

(A) produzir uma generalização excessiva, que produz uma conclusão inadequada.
(B) abandonar a questão principal e tomar um argumento desimportante, fruto de descuido ou de deliberada fuga de assunto.
(C) criar um estereótipo, abandonando as diferenças individuais.
(D) apresentar uma estrutura em que a relação de causa e efeito mostra defeitos.
(E) estabelecer uma falsa analogia em que os elementos comparados são diferentes em algum ponto essencial.

15

Assinale a frase em que o emprego do gerúndio ***não*** é recomendável

(A) Belo fim consegue quem morre amando.
(B) Quero que a morte me encontre plantando meus repolhos.
(C) A vida é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos.
(D) Ninguém conquistou grandes coisas agindo só com segurança.
(E) Os cidadãos conscientes votam nas eleições examinando o desempenho dos votados.

16

As preposições, em língua portuguesa, mostram diferentes valores semânticos; assim, na frase "Dos mortos não fale a não ser bem", a preposição DE mostra o mesmo valor semântico que mostra na seguinte frase:

(A) Devemos rir do homem para não precisarmos chorar por ele.
(B) O prazer da sociedade, sobretudo no interior, consiste em falar mal uns dos outros.
(C) A primeira metade de nossas vidas é arruinada por nossos pais e a segunda por nossos filhos.
(D) Não se deve falar do cemitério. É um lugar-comum...
(E) Eu percebo, sem nenhum terror, a desunião das moléculas de minha existência.

17

Para manter-se a coerência textual, evitar as repetições numerosas e enriquecer o texto, certas palavras ou grupos de palavras servem para retomar certos elementos já mencionados no texto.

Assinale a frase em que a retomada do termo sublinhado é feita por meio de um hiperônimo.

(A) Durante minha viagem visitei alguns lugares muito agradáveis, uns em centros urbanos, outros no campo.
(B) Escutar os outros é a melhor maneira de aprender. Isso implica escutar os companheiros de trabalho, os clientes ou fregueses, os membros da família e mesmo os críticos mais violentos.
(C) Li muitos livros na minha vida. Alguns deles me ensinaram quase tudo o que sei.
(D) A melhor vacina contra o vírus da violência que podemos dar a nossos filhos é nosso amor e nossa afeição de pais. »
(E) Para ser bem-sucedido nesta prova o participante deve ter coragem e determinação. Essas qualidades ajudarão na vitória.

18

As opções abaixo mostram uma forma verbal sublinhada; o emprego dessa forma que ***não*** está corretamente caracterizado, é:

(A) O presidente chegou falando grosso / indica ação que segue cronologicamente a anterior.
(B) Tem-se discutido muito o valor da democracia / indica a continuidade de uma ação.
(C) Há uma ordem misteriosa na natureza / indica um fato permanente.
(D) Algumas pessoas vão à manifestação hoje à noite / ação futura.
(E) Os professores daquela escola ensinam a seus alunos / indica ação habitual.

19

Assinale a frase em que a omissão do artigo destacado altera o sentido da frase.

(A) Lembro do nosso primeiro encontro em São Paulo.
(B) Apanhou os livros que caíram de sua estante.
(C) Não esqueci a minha mãe até hoje.
(D) Esqueceu-se do nosso contrato.
(E) O "Dom Casmurro" é um livro fantástico.

20

Observe o seguinte texto:

"Os pesquisadores dos laboratórios Bell (Estados Unidos), onde foi inventado o transistor, o elemento de base dos computadores modernos, já construíram um protótipo de computador óptico. Trata-se de algo ainda rudimentar. Ele só comporta 128 transistores ópticos e ocupa um espaço de 60 cm. Um elefante comparado aos computadores atuais cujos microprocessadores possuem milhões de transistores por centímetro quadrado. Mas transformar um mastodonte em micróbio é só uma questão de tempo: os primeiros computadores ocupavam o espaço de toda uma sala".

Sobre esse texto, assinale a afirmação correta.

(A) Trata-se de um texto publicitário que antecipa as qualidades de um futuro computador.
(B) Exemplifica um texto didático para um público leitor não especialista no assunto tratado.
(C) Constitui um texto jornalístico com informações e explicações para um leitor não especializado.
(D) Texto narrativo que traz as diferentes etapas da construção de um computador.
(E) Mostra um texto descritivo, com detalhes de elementos componentes de um computador.

21

Observe o segmento textual abaixo:

"O procurador da pequena cidade perguntou ao Ministro da Justiça sobre os "meios" para fazer funcionar sua jurisdição e ele pensa que o Ministro está "pronto" para lhe dar tais recursos".

Nesse texto, as palavras "meios" e "pronto" aparecem entre aspas com a finalidade de

(A) reproduzir a fala de quem trata o texto sem se solidarizar com ela.
(B) produzir um efeito de ironia sobre o que foi expresso, mostrando um lugar-comum.
(C) indicar uma simples alusão à fala de alguém, sem qualquer implicação de sentido.
(D) mostrar palavras empregadas num sentido diverso aos sentidos dicionarizados.
(E) procurar indicar termos de importância para a notícia veiculada.

22

Assinale a opção em que o texto transcrito não traz marcas subjetivas de seu autor.

(A) Não importa com que roupa você está; se você tiver uma boa caneta e um bom relógio, você está bem-vestido.
(B) Tenho observado constantemente que para prosperar no mundo é preciso ter aparência de tolo sem ser.
(C) Tento manter o mesmo penteado por pelo menos trinta dias seguidos.
(D) A beleza de uma mulher alegra o olhar e excede a todos os desejos do homem.
(E) A moda é uma tirana a quem os sábios ridicularizam e obedecem.

23

O raciocínio indutivo de um texto argumentativo aparece exemplificado na seguinte opção:

(A) Como todos os homens trabalham fora de casa, é natural que os parentes dele procurem arranjar-lhe um emprego.
(B) Os casos de atentados à liberdade de imprensa são bastante comuns; eles confirmam a ideia de que esse é um espaço delicado.
(C) Alguns estados americanos ainda defendem a pena de morte, assim como fazem outros países.
(D) Como os trovões da noite assustaram os animais, o fazendeiro decidiu colocar vedações nas portas.
(E) Do mesmo modo que estudamos bastante matérias científicas, deveríamos também ensinar educação artística.

24

Assinale a opção que, em lugar de apresentar um argumento, mostra um exemplo.

(A) O conflito de gerações é antes de mais nada a consequência de uma dificuldade de comunicação.
(B) Se os jovens e os mais velhos têm algumas vezes dificuldades de comunicação, isso se deve a uma diferença de educação.
(C) Se a comunicação é difícil entre as gerações, isso ocorre porque elas não falam a mesma língua.
(D) As palavras usadas pelos jovens são importadas da língua inglesa e constituem um dialeto no qual os jovens se reconhecem melhor que os mais idosos.
(E) Como comunicar-se entre gerações quando os estilos de vida são tão diferentes?

25

Abaixo estão vários exemplos de textos de publicidade ou de propaganda.

Assinale o texto que apela para a intimidação do leitor e possível cliente, é:

(A) Com esta camisa você estará parecendo um astro de Hollywood para seus amigos. Compre e desfrute da fama.
(B) O azeite de oliva Olivex respeita a tradição e produz algo de máxima qualidade e tradição.
(C) Tenha cuidado com os produtos ditos caseiros, muitas vezes feitos sem preocupações higiênicas. Compre produtos de qualidade.
(D) Compre nosso relógio e concorra a uma casa de praia no litoral do Rio de Janeiro.
(E) Não prenda pássaros. A liberdade é um bem de todos os seres vivos, incluindo você.

26

As opções abaixo mostram expressões latinas com seu significado indicado.

Assinale a expressão cuja significado foi indicado ***erradamente***.

(A) Ad hoc – sem intenção.
(B) Ab irato – estado de ira, de cólera.
(C) Ad argumentandum tantum – só para argumentar.
(D) Ad auctoritatem – argumento de autoridade.
(E) Ad cautelam – por preocupação.

27

As opções a seguir apresentam ditados cujos significados são fornecidos a seguir.

Assinale a opção em que esse significado está indicado corretamente.

(A) Mais vale um pássaro na mão que dois voando / é indispensável proteger os bens naturais do que os bens materiais.
(B) Ninguém pode argumentar com a ignorância da lei / Todas as leis são conhecidas por todos.
(C) A grama do quintal do vizinho está sempre mais verde / A inveja comanda as nossas reações.
(D) Mais vale um gosto que três vinténs / conselho de economia doméstica.
(E) Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje / conselho a ser rápido na execução das tarefas, antes que outros o façam.

28

As frases abaixo utilizaram a linguagem figurada, em figuras diversas.

Assinale a opção em que a figura utilizada está corretamente identificada.

(A) Bebeu um copo de vinho / metonímia, com a indicação do continente pelo conteúdo.
(B) A Inglaterra é um navio / metáfora por comparação formal.
(C) O problema terrível de nada ter a fazer / a antítese entre termos.
(D) Ele é candidato a Brasília / metonímia, com a indicação da função e não do local.
(E) Vocês estão dizendo adeus a estes muros que vocês vão deixar / sinédoque, ou seja, o todo pela parte.

29

Em todas as frases abaixo foi retirada a palavra “porque”, sendo substituída por construção de mesmo sentido.

Assinale a frase em que essa substituição traz modificação de sentido.

(A) O torcedor foi expulso porque assim quis a torcida / o torcedor foi expulso por protesto da torcida.
(B) Emprestei-lhe o carro porque confiava nela / emprestei-lhe o carro em confiança.
(C) Venci porque muitas pessoas me ajudaram / venci graças ao auxílio de muitas pessoas.
(D) Deixou o palco porque muitas pessoas o vaiavam / deixou o palco pela vaia de muitas pessoas.
(E) Deixei de viajar porque não tinha dinheiro / deixei de viajar em função de problemas financeiros.

30

Assinale o caso que exemplifica um caso de redundância desnecessária.

(A) Cada deputado terá direito a um ingresso para a festa.
(B) Os funcionários poderão levar as famílias à festa.
(C) Estará disponível um empréstimo temporário a todos os funcionários da empresa.
(D) Os funcionários receberão um abono este mês.
(E) A miséria é sinal de renda mal distribuída.

Raciocínio Lógico Matemático

31

Considere cinco bolas iguais numeradas de 1 a 5 e duas caixas A e B. Duas bolas estão na caixa A e as outras três, na caixa B. Sabe-se que:

• A bola 5 não está na mesma caixa que as bolas 2 e 4.
• A Bola 1 não está na mesma caixa que as bolas 3 e 4.

As bolas da caixa A são as de números:

(A) 2 e 4.
(B) 2 e 3.
(C) 3 e 5.
(D) 3 e 4.
(E) 1 e 5.

32

Renato disse: “Eu não passei pelo bar e fui para a academia”.

Sua esposa disse: “Eu sei que isso não é verdade”.

Considerando que a esposa de Renato está certa, é correto concluir que

(A) Renato não passou pelo bar e não foi para a academia.
(B) Renato passou pelo bar e foi para a academia.
(C) Renato passou pelo bar e não foi para a academia.
(D) Renato passou pelo bar ou não foi para a academia.
(E) Renato passou pelo bar ou foi para a academia.

33

Seja $N = \frac{64}{3x+1}$.

A soma dos valores inteiros de x para os quais o valor de N também é inteiro é

(A) 18.
(B) 15.
(C) 12.
(D) 10.
(E) 9.

34

Considere um quadrado $ABCD$ com lado igual a 10 e um arco de circunferência BD com centro no vértice A do quadrado.

Esse arco BD divide o quadrado em duas regiões: ABD e CBD.

A diferença entre os perímetros dessas duas regiões é

(A) 0.
(B) 5π.
(C) 10π.
(D) 15π.
(E) 20π.

35

Considere a sigla MPRJ e as mesmas 4 letras escritas em uma ordem qualquer, por exemplo, RMJP. Dizemos que um par de letras da segunda sequência forma uma inversão em relação à sigla original se esse par estiver na ordem inversa daquela em que aparece na sequência original. Por exemplo, o par RM forma uma inversão, mas o par RJ não forma uma inversão.

O número total de inversões que a sequência PJRM apresenta em relação à sigla original MPRJ é

(A) 6.
(B) 5.
(C) 4.
(D) 3.
(E) 2.

36

Uma urna contém 7 bolas iguais numeradas de 1 a 7.

Retiram-se da urna 3 bolas aleatoriamente e em sequência, sem reposição.

A probabilidade de que a soma dos números das 3 bolas retiradas seja ímpar é

(A) $\frac{24}{35}$

(B) $\frac{22}{35}$

(C) $\frac{19}{35}$

(D) $\frac{18}{35}$

(E) $\frac{16}{35}$

37

Considere como ***falsa*** a sentença "Se Maria é alta, então Pedro é alto ou Laura não é alta".

É correto concluir que

(A) se Maria é alta, então Pedro não é alto e Laura é alta.
(B) se Pedro não é alto, então Maria não é alta.
(C) se Pedro não é alto e Laura é alta, então Maria não é alta.
(D) se Laura é alta, então Pedro é alto.
(E) se Laura é alta, então Maria não é alta.

38

No fim do mês de janeiro de 2025 a Petrobras anunciou que o preço do óleo Diesel vendido no território nacional estava 17% inferior ao preço internacional desse combustível.

Referência: jornal O Globo de 29/01/2025

Para tornar o preço do óleo Diesel no Brasil igual ao preço internacional ele deveria sofrer um aumento de:

(A) 17%.
(B) 18,2%.
(C) 19%.
(D) 19,8%.
(E) 20,5%.

39

Em volta de uma mesa circular há 6 cadeiras iguais. Uma família composta por pai, mãe e dois filhos deve ocupar quatro dessas cadeiras. O pai e a mãe não devem se sentar em cadeiras vizinhas e duas cadeiras devem permanecer vazias. Uma disposição dos membros da família em volta da mesa é considerada diferente de outra se pelo menos dois deles estiverem em posições relativas diferentes.

O número de maneiras diferentes de se sentar essa família pode se sentar em volta da mesa é:

(A) 18.
(B) 24.
(C) 32.
(D) 36.
(E) 72.

40

Um torneio de futebol foi disputado por 10 times e cada um dos times jogou uma única partida com cada um dos outros.

A pontuação dos times é a tradicional: para cada partida o time vencedor ganha 3 pontos e o perdedor nada ganha. Em caso de empate, cada time ganha 1 ponto.

Terminado o torneio, a soma dos pontos ganhos por todos os times foi 122.

O número de partidas que terminaram empatadas foi

(A) 11.
(B) 12.
(C) 13.
(D) 14.
(E) 15.

Conhecimentos Específicos
Organização do Ministério Público

41

O Ministério Público do Estado Alfa celebrou contrato com a sociedade empresária Beta Comércio Ltda. objetivando o fornecimento de água mineral em garrafões.

No curso da execução de tal objeto contratual, a sociedade empresária propôs ação judicial em face do Ministério Público do Estado Alfa, alegando que os pagamentos estavam sendo realizados em desacordo com as cláusulas da avença.

A respeito das situações acima narradas, é correto afirmar que o fato de o Ministério Público figurar como

(A) contratante nessa avença decorre de sua personalidade jurídica.
(B) contratante nessa avença decorre de sua autonomia.
(C) contratante nessa avença não encontra respaldo no ordenamento jurídico.
(D) réu na ação judicial decorre de sua personalidade judiciária.
(E) réu na ação judicial decorre de sua independência funcional.

42

No curso de procedimento de gestão administrativa instaurado, pelo setor competente, para apresentar demanda de contratação da prestação de serviços essenciais ao regular desempenho das atividades institucionais, a Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro enfrentou severa dificuldade na realização da necessária pesquisa de preços, tendo em vista a falta de resposta dos fornecedores contatados.

Diante disso, Maria, Secretária-Geral do Ministério Público, expediu ofícios a pessoas jurídicas com experiência na prestação dos serviços almejados, por meio dos quais requisitou a apresentação de cotações, o que fez invocando o poder de "*requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processos em que atue*", previsto no artigo 35, I, d, da Lei Complementar Estadual nº 106/2003.

Considerando o disposto na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a conduta acima narrada

(A) estará adequada e respaldada na supremacia do interesse público, caso Maria seja Promotora de Justiça.
(B) estará adequada e respaldada na supremacia do interesse público, ainda que Maria seja integrante do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
(C) resultou em ordem legal que deverá ser cumprida imediatamente pelos destinatários dos ofícios, sob pena de configuração de crime.
(D) revelou-se inadequada apenas formalmente, uma vez que a requisição deveria ter sido veiculada por meio de notificações.
(E) decorreu de interpretação errônea daquele dispositivo legal, já que ele não é aplicável à hipótese.

43

De acordo com a Resolução GPGJ nº 2.474/2022, que dispõe sobre as atribuições dos cargos de provimento efetivo do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, são atribuições comuns a Analistas, Técnicos e Auxiliares do Ministério Público:

(A) a emissão de pareceres ou relatórios técnico-jurídicos, a realização de perícias ou a prestação de outras informações técnico-jurídicas em processos administrativos.
(B) a elaboração e a expedição de atestados e certidões, que serão sempre dotados de fé pública por força do disposto na Lei nº 5.891/2011.
(C) a execução de planejamento, desenvolvimento, implantação, coordenação e manutenção dos sistemas informatizados.
(D) a orientação e a supervisão de estagiários e colaboradores terceirizados, observada a formação profissional.
(E) a atuação na gestão e fiscalização de contratos, quando designados, bem como nas etapas do processo de aquisição de bens e contratação de serviços, realizando pesquisas de preços e redigindo ou auxiliando na elaboração de termo de referência.

44

Analisando os autos de um procedimento administrativo que documentou a contratação, pelo Município, do fornecimento de bens, João, Promotor de Justiça designado para atuar na única Promotoria de Justiça existente naquela cidade do Estado do Rio de Janeiro, identificou indícios robustos de fraude à licitação perpetrada pelo Prefeito.

Diante disso, João determinou à Secretaria da Promotoria de Justiça a remessa de cópia de tal procedimento administrativo municipal ao Procurador-Geral de Justiça, sob o fundamento de que a ele incumbiria instaurar e presidir o procedimento de investigação criminal em casos como esse.

Assim agindo, o Promotor de Justiça

(A) provocou a atuação do Procurador-Geral de Justiça apenas como órgão de administração.
(B) descumpriu a disciplina normativa aplicável ao caso, que lhe impõe a promoção da ação penal, a instauração de procedimento investigatório criminal ou a requisição de instauração de inquérito policial, quando em poder desta peça de informação.
(C) terá necessariamente exercido sua função eleitoral, uma vez que se trata de ilícito atribuído a Prefeito, ocupante de cargo eletivo.
(D) entendeu que seria do Procurador-Geral de Justiça a atribuição para a apuração da infração penal neste caso.
(E) afrontou o princípio do promotor natural, que é reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como decorrência do princípio da independência funcional e da garantia da inamovibilidade.

45

Considerando o regime disciplinar aplicável aos servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) Constitui infração disciplinar a ação ou omissão do servidor capaz de comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou causar dano à Administração Pública.

( ) É proibido ao servidor dedicar-se, nos locais e horas de trabalho, a palestras, leituras ou quaisquer outras atividades estranhas ao serviço, inclusive ao trato de interesses de natureza particular.

( ) Após a instauração de processo administrativo disciplinar em face do servidor, por infração punível com advertência ou repreensão, não haverá a possibilidade de aplicação de solução consensual.

( ) A celebração de Acordo de Não Persecução Disciplinar compete ao Secretário-Geral do Ministério Público e, caso ele decida no sentido da não formulação de proposta dessa medida, tal decisão será insuscetível de recurso.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) V – V – F – V.
(B) V – F – V – F.
(C) F – V – V – V.
(D) V – V – V – V.
(E) V – V – F – F.

T. I. - Gestão de Projetos, Gestão de Processos de Negócios e Governança da Tecnologia da Informação

46

Segundo o PMBOK 7, *tailoring* é a adaptação deliberada da abordagem, da governança e dos processos do gerenciamento de projetos para torná-los mais adequados a determinado ambiente e ao trabalho a realizar. Ele envolve conhecer o contexto, as metas e o ambiente operacional do projeto.

Nesse contexto, avalie se as seguintes ações devem ser realizadas e assinale (V) para a verdadeira ou (F) para a falsa.

( ) Entregar o quanto antes e minimizar os custos do projeto.

( ) Otimizar o valor entregue e criar entregas e resultados de alta qualidade.

( ) Satisfazer as várias especificações das partes interessadas e manter-se alinhado aos requisitos do projeto inicial.

As ações são, respectivamente,

(A) V – F – V.
(B) F – V – V.
(C) V – F – F.
(D) F – F – V.
(E) V – V – F.

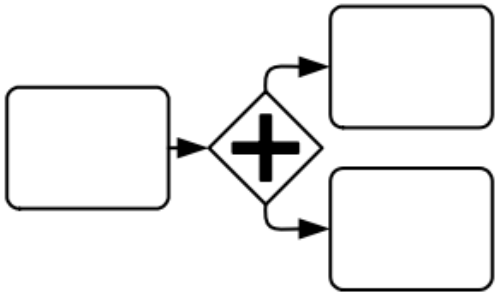
47

Com relação ao SCRUM, a pessoa responsável por garantir e maximizar, a partir do trabalho do time de desenvolvimento, o retorno sobre o investimento no produto para os clientes, definir o produto e a tomada das decisões de negócios relativas a seu desenvolvimento a partir das necessidades dos clientes do projeto e demais partes interessadas, alinhado com ou em direção aos objetivos da organização, chama-se

(A) Quality Manager.
(B) Sprint Referee.
(C) Product Owner.
(D) Scrum Master.
(E) Stakeholder.

48

Analise a figura a seguir



Considerando que a figura é um elemento do modelo BPMN estendido (versão 2.0), ela representa um

(A) Transaction.
(B) Event.
(C) Loop.
(D) Fork.
(E) Join.

49

DMN é um padrão criado pela OMG para modelar e automatizar decisões de negócios. A modelagem de decisões é realizada por analistas de negócios e as decisões são tipicamente decisões operacionais tomadas em processos de negócios do dia a dia das organizações.

Com relação aos três usos do DMN, avalie as afirmativas a seguir.

I. Usado para promover a tomada de decisões baseadas em algoritmos baseados em aprendizado de máquina.
II. Usado para modelar os requisitos para a tomada de decisões automatizadas.
III. Usado para invalidar a tomada de decisões humanas sob condições de risco.

Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) II e III, apenas.

50

O COBIT 5 da ISACA fornece a próxima geração de orientações sobre governança corporativa e gestão de TI.

Avalie se às principais necessidades que levaram ao desenvolvimento do COBIT 5, incluem:

I. Eliminar a questão da dependência tecnológica para promover o sucesso de uma organização em relação aos fornecedores externos de TI e de negócios, tais como terceirizadas, fornecedores, consultores, clientes, provedores de serviços na nuvem e demais serviços para entregar os valores esperados.
II. Fornecer mais orientações na área de tecnologias emergentes e inovadoras; isto tem a ver com criatividade, inventividade, desenvolvimento de novos produtos, tornar os produtos atuais mais interessantes para os clientes e conquistar novos tipos de clientes.
III. Cobrir o negócio de ponta a ponta e todas as áreas responsáveis pelas funções de TI, bem como todos os aspectos que levam à eficiente governança e gestão de TI da organização, tais como estruturas organizacionais, políticas e cultura, ao longo e acima dos processos

Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) II e III, apenas.

T. I. - Sistemas de Informação

51

Segundo o documento OWASP Top 10 vulnerabilities de 2021, o *design* inseguro é uma categoria ampla que representa diferentes fraquezas que são expressas como "*design* de controle ausente ou ineficaz". O documento destaca que há uma diferença entre *design* inseguro e implementação insegura e distingue entre falhas de *design* e defeitos de implementação, pois eles têm diferentes causas e remediações. Um *design* seguro pode ter defeitos de implementação que levam a vulnerabilidades que podem ser exploradas. Um *design* inseguro não pode ser corrigido por uma implementação segura, pois, por definição, os controles de segurança necessários nunca foram criados para se defender contra ataques específicos. Avalie se as formas de prevenção contra o *design* inseguro expressas no OWASP, incluem:

I. Estabelecer e usar um ciclo de vida de desenvolvimento seguro com profissionais de AppSec para ajudar a avaliar e projetar controles relacionados à segurança e privacidade e estabelecer e utilizar uma biblioteca de padrões de projeto seguros.
II. Escrever testes unitários e de integração para validar se todos os fluxos críticos são resistentes ao modelo de ameaça e compilar casos de uso e casos de uso incorreto para cada camada do aplicativo.
III. Unificar os controles de segurança em histórias de usuários e restringir verificações de plausibilidade em cada camada do seu aplicativo (do *frontend* ao *backend*) ao time de *design* e limitar o consumo de recursos computacionais por usuário ou serviço.

Está correto o que se afirma em

(A) II e III, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) I, apenas.
(E) III, apenas.

52

Um algoritmo criptográfico pode ser definido como um procedimento computacional bem definido, pertencente à criptografia, que recebe entradas variáveis, muitas vezes incluindo uma chave criptográfica, que produz uma saída. Os algoritmos criptográficos são divididos nas seguintes categorias:

(A) baseados em funções de *hash* criptográfico simétrico, criptografia assimétrica e mensagens de autenticação.
(B) baseados em funções de *hash* criptográfico, gerador de números randômicos e criptografia assimétrica.
(C) baseados em funções de *hash* criptográfico e trocas de chaves.
(D) sem chave, baseados em chave simples e chaves duplas.
(E) sem chave, baseados em chaves varáveis e quânticos.

53

Uma arquitetura de chaves públicas (PKI) oferece suporte à distribuição e identificação de chaves criptográficas públicas, permitindo que os participantes (usuários e computadores) troquem dados com segurança através da Internet e verifiquem as identidades das partes. Considerando as arquiteturas PKI, analise as afirmativas a seguir.

I. Somente alguns participantes podem ler um certificado para determinar se o nome ou a chave pública do proprietário do certificado são válidas.
II. Qualquer participante pode verificar se o certificado foi originado pela autoridade de certificação e se não é falsificado.
III. Somente a autoridade de certificação pode criar e atualizar certificados.
IV. Qualquer participante pode verificar se o certificado está válido no momento.

Está correto o que se afirma em

(A) I e II, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) III e IV, apenas.
(D) I, II e III, apenas.
(E) II, III e IV, apenas.

54

Os padrões GRASP descrevem princípios fundamentais de design de objetos (OD) e atribuição de responsabilidades, que ajudam a entender a essência de OD. A atribuição de responsabilidades ocorre durante a criação dos diagramas de

(A) caso de uso.
(B) interação.
(C) pacotes.
(D) objetos.
(E) dados.

55

UML é uma linguagem de notação e um padrão para representar visualmente a arquitetura, o design e a implementação de sistemas de software. UML utiliza diversos termos em seu metamodelo. Relacione os termos da UML a seguir às suas respectivas definições.

1. Classe.
2. Operação.
3. Interface.
4. Método.

( ) É um serviço solicitado a um objeto para produzir um comportamento;
( ) É uma descrição de um conjunto de objetos que compartilham os mesmos atributos, operações, métodos relacionamentos e semântica;
( ) É a implementação de uma operação que especifica o algoritmo ou procedimento usado pela operação;
( ) É definido como um conjunto de operações externamente visíveis, elas podem ser associados a tipos de classes.

A relação correta, na ordem dada, é:

(A) 4 – 3 – 1 – 2.
(B) 1 – 4 – 2 – 3.
(C) 3 – 2 – 1 – 4.
(D) 2 – 1 – 4 – 3.
(E) 1 – 4 – 3 – 2.

56

SOLID é um acrônimo que representa um conjunto de cinco princípios que facilitam o processo de desenvolvimento e manutenção de software. Os princípios são fundamentais na programação orientada a objetos e podem ser aplicados em qualquer linguagem de programação que adotem este paradigma. Com relação aos princípios, analise os itens a seguir

I. O princípio da responsabilidade única (a letra S da sigla) enuncia que cada classe deve ter um, e somente um, motivo para mudar.
II. O princípio aberto-fechado (a letra O da sigla), define que entidades de software (por exemplo, classes e métodos) devem estar abertas para extensão, mas fechadas para modificação.
III. O princípio de permutação de Igorov (a letra I da sigla) tem suas origens em bases formais, mas estabelece que as Classes derivadas (classes-filhas) devem ser capazes de substituir suas classes-base (classes-mães).

Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.
(B) III, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I e III, apenas.

57

Analise o código Python

```
class Veiculo:
  def __init__(self, marca, modelo):
    self.marca = marca
    self.modelo = modelo

  def move(self):
    print("Anda!")

class Carro(Veiculo):
  pass

class Barco(Veiculo):
  def move(self):
    print("Nevega!")

class Aviao(Veiculo):
  def move(self):
    print("Voa!")

carro1 = Carro("Ford", "Mustang")
barco1 = Barco("Ibiza", "Touring 20")
aviao1 = Aviao("Boeing", "747")

for x in (barco1, aviao1, carro1):
  print(x.marca)
  print(x.modelo)
  x.move()
```

Ao executar o programa, será impresso o seguinte:

(A) Ibiza
Touring 20
Nevega!
Boeing 747
Voa!
Ford Mustang
Anda!

(B) Ibiza
Boeing
Ford

(C) Ibiza
Touring 20
Nevega!
Boeing
747
Voa!
Ford
Mustang
Anda!

(D) Touring 20
Nevega!
747
Voa!
Mustang
Anda!

(E) Nevega!
Voa!
Anda!

58

O Modelo de Referência MPS para Software (MR-MPS-SW) lançado recentemente (em 2024) define níveis de maturidade que são uma combinação entre processos e sua capacidade. Os processos estão divididos em dois conjuntos: processos de projetos e processos organizacionais.

Assinale a opção que contém apenas processos organizacionais.

(A) Projeto e construção de produto, gerência de processos e engenharia de requisitos.
(B) Gerência de custos, engenharia de requisitos e gerência de segurança.
(C) Integração de produto, verificação de compatibilidade e gerência de processos.
(D) Capacitação, gerência de configuração e validação de protótipo.
(E) Medição, gerência de decisões e aquisição.

59

A mensuração da métrica *lead time* no desenvolvimento de software ganhou notoriedade quando David Anderson, criador do Kanban destacou a importância de coletá-la. Com relação à utilidade de medir o *lead time* durante o processo de desenvolvimento de software, analise os itens a seguir

I. Analisar a saúde do processo de desenvolvimento considerando que altas dispersões representam algum tipo de gargalo ou aumento no tempo de passagem em alguma das etapas do fluxo de desenvolvimento, por exemplo, nas últimas semanas, o *lead time* das histórias de desenvolvimento cresceram, pois o ambiente de homologação estava com problemas e os testes eram mais complexos.
II. Identificar casos extremos (*outliers*) e aprender com o ocorrido, por exemplo, se um *bug* levou muito mais tempo do que o normal para ser corrigido em decorrência da ausência de clareza sobre o que era de fato o problema a ser resolvido.
III. Para compreender os efeitos que as incertezas e as complexidades não mapeadas podem causar, na forma de variabilidade, no tempo necessário para a conclusão dos trabalhos de um time de desenvolvimento de software.

Está correto o que se afirma em

(A) I, II e III.
(B) II e III, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) III, apenas.

60

Uma das principais ideias da arquitetura hexagonal é separar o código de negócios do código de tecnologia. Com relação à arquitetura, analise as afirmativas a seguir

I. O hexágono de domínio representa um esforço para entender e modelar um problema do mundo real. Nele reúnem-se os elementos responsáveis por descrever os principais problemas que o software resolverá. Entidades e objetos de valor são os principais elementos utilizados. Entidades representam coisas às quais atribui-se uma identidade e objetos de valor são componentes imutáveis que usados para compor as entidades.

II. O hexágono de aplicativo é onde se trata abstratamente com tarefas específicas do aplicativo. Ele fica entre os lados de negócios e tecnologia, atua como um intermediário para interagir com ambas as partes. Ele utiliza portas e casos de uso para executar suas funções.

III. O hexágono de interfaces fornece as conexões do mundo externo, é o lugar onde se determina como expor os recursos dos aplicativos, por exemplo, ali se definem os *endpoints* REST ou gRPC. Esse hexágono pode ser usado para especificar as interfaces dos mecanismos para buscar dados de bancos de dados, corretores de mensagens ou qualquer outro sistema.

Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) II e III, apenas.

T. I. - Ciência de Dados

61

Existem diversos algoritmos de classificação que são amplamente utilizados na resolução de problemas que envolvam problemas de aprendizado de máquina. Com relação aos algoritmos de classificação, analise as afirmativas a seguir.

I. A regressão logística é um algoritmo muito utilizado em ciências biológicas e ciências sociais, ela deve ser usada em problemas de classificação binários, ou seja, problemas para os quais os dados devam ser classificados entre dois grupos distintos e mutuamente excludentes.

II. SVM é um algoritmo cujo objetivo é traçar uma ou mais retas que divida(m) de maneira aproximadamente equitativa, com margem máxima, um conjunto de pontos de um espaço vetorial, que representam os dados do problema estudado. Ele trabalha apenas com dados linearmente separáveis, o que pode, eventualmente, limitar sua aplicação.

III. Árvore de decisão é um algoritmo de aprendizagem não supervisionada, que tem uma variável destino predeterminada. A função da árvore é separar subconjuntos de dados que tenham alguma característica comum, essa característica é chamada de diferenciador e é significativa em relação às variáveis de entrada que podem ser categóricas ou contínuas.

Está correto o que se afirma em

(A) II e III, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) III, apenas.
(E) I, apenas.

62

Analise o dataset denominado data.cvs

```
A,B,C,D,E
30,80,120, 000,7
.,85,-1 20,10,
,,240,
120,90,AF,260,7
'A',95,130, ,8
60,100,,280,0
,,,,
60,105,,290,6.5
45,,AF,,8
45,115,145,0.31,7.5
60,120,150, ,0
60,9 000,130,,
```

Ao executar o código Python abaixo

```
import pandas as pd

health_data = pd.read_csv("data.csv", header=0, sep=",")

health_data.dropna(axis=0,inplace=True)
print(health_data)
```

o resultado impresso na coluna C é

(A) 120, AF, 130, 145, 150.
(B) 120, -1 20, 240, AF, 130.
(C) 120, 240, 130, 145, 150.
(D) NaN, AF, 145, 150, 130.
(E) NaN, NaN, 240, AF, 130.

63

Analise o código Python abaixo

```
import sys
import matplotlib
matplotlib.use('Agg')

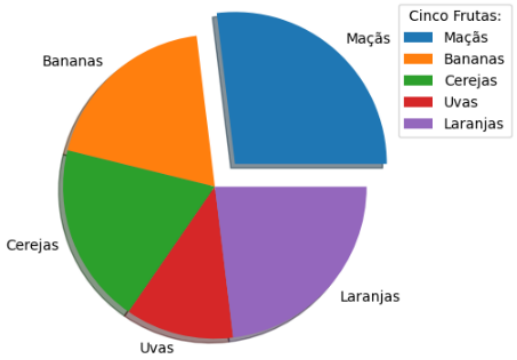
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

y = np.array([35, 25, 25, 15, 30])
mylabels = ["Maçãs", "Bananas", "Cerejas", "Uvas",
"Laranjas"]
myexplode = [0.0, 0, 0.2, 0, 0]
plt.pie(y, labels = mylabels, explode = myexplode,
shadow = True)
plt.legend(title = "Cinco Frutas:", loc= 5,
bbox_to_anchor=(0.8, 0, 0.5, 1))
plt.show()

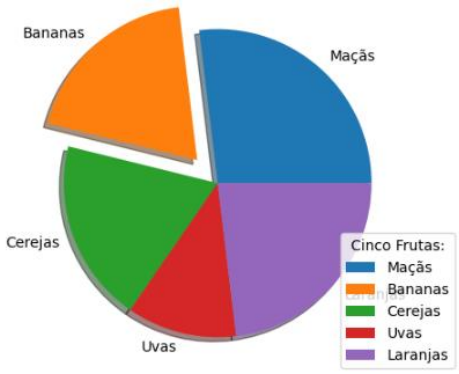
plt.savefig(sys.stdout.buffer)
sys.stdout.flush()
```

A visualização de dados correspondente ao código é

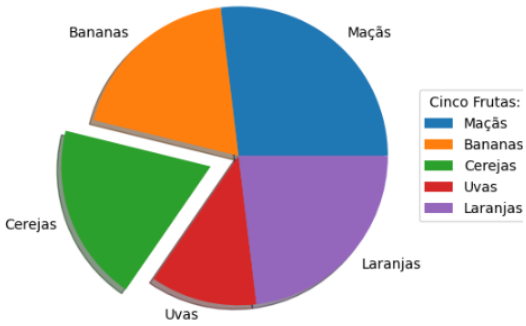
(A)



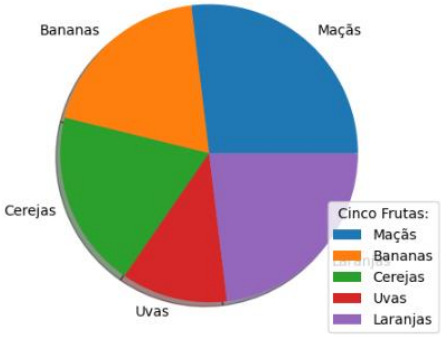
(B)



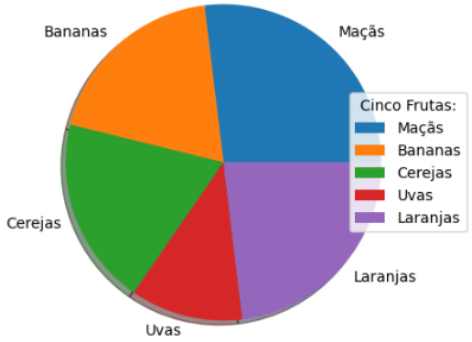
(C)



(D)



(E)



64

QlikView é uma ferramenta de análise e visualização de dados que permite criar painéis e aplicativos interativos e ajuda no processo de tomada de decisão com base em dados de várias fontes. Os componentes principais do QlinkView são

(A) QlikView Web e QlikView Server
(B) QlikView Consumer e QlikView Provider.
(C) QlikView Client, QlikView Server e QlikView Transformer.
(D) QlikView Desktop, QlikView Server e QlikView Publisher.
(E) QlikView Viewer, QlikView DataServer e QlikView Transformer.

65

A função sigmoide, cujo gráfico tem a forma de "S", é uma das funções de ativação mais comumente usadas na construção de redes neurais. A sigmoide é definida como uma função estritamente crescente que exibe um equilíbrio elegante entre comportamento linear e não linear. Assinale a opção que define uma função sigmoide.

(A) $\sigma(x) = (\exp(x) - \exp(-x))/ (1 + a(\exp(x) + \exp(-x)))$ onde a é o parâmetro de variação da função sigmoide.
(B) $\sigma(x) = (\exp(x) + \exp(-x))/ (1 - a(\exp(x) - \exp(x)))$ onde a é o parâmetro de crescimento da função sigmoide.
(C) $\sigma(x) = 1 / (\exp(x) - \exp(-ax))$ onde a é o parâmetro de expansão da função sigmoide.
(D) $\sigma(x) = 1/ (1 - \exp(ax))$, onde a é o parâmetro de desenvolvimento da função sigmoide.
(E) $\sigma(x) = 1/ (1 + \exp(-ax))$, onde a é o parâmetro de inclinação da função sigmoide.

T. I. - Segurança da Informação

66

O fundamento da segurança da informação que assegura que o nível necessário de sigilo seja aplicado em cada elemento de processamento de dados e que impede a divulgação não autorizada de dados se chama:

(A) Visibilidade.
(B) Integralidade.
(C) Acessibilidade.
(D) Disponibilidade.
(E) Confidencialidade.

67

As contramedidas da ISO/IEC 27001 são ações que visam mitigar os riscos de segurança da informação. Com relação às categorias de contramedidas dispostos na norma, analise as afirmativas a seguir

I. As contramedidas preditivas visam evitar incidentes futuros enquanto as de redução visam diminuir a probabilidade de uma ameaça ocorrer.
II. As contramedidas de detecção visam detectar incidentes e as repressivas visam reprimir e punir os causadores de um incidente.
III. A aceitação de risco também é uma possibilidade que dependendo do nível dos riscos uma organização pode optar por aceitá-lo.

Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) I e III, apenas.

68

A LGPD (Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018) dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, ela objetiva proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Avalie se as sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional incluem:

I. Multa simples, de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R$ 5.000.000,00 por infração;
II. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador.
III. Suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de 3 meses, prorrogável por igual período.

Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) I e III, apenas.

69

OWASP Top 10 (ano base 2021) é um documento de conscientização voltado para desenvolvedores e para a segurança de aplicativos da Web. Ele representa um amplo consenso sobre os riscos de segurança mais críticos para aplicativos da Web. Um dos ataques descritos no documento é injeção de códigos maliciosos. Com relação às medidas de evitar esse tipo de ataque, analise as afirmativas a seguir.

I. A opção preferida é usar APIs seguras que evitam usar o interpretador de comandos, elas fornecem uma interface parametrizada ou migram para Object Graph Navigation Library (OGNL)

II. Recomenda-se o uso da cláusula UNIQUE em consultas SQL para evitar a divulgação em massa de registros em caso de injeção de SQL.

III. Recomenda-se o uso de validação de entrada positiva do lado do servidor. Esta não é uma defesa completa, pois muitos aplicativos exigem caracteres especiais, como áreas de texto ou APIs para aplicativos móveis.

Está correto o que se afirma em

(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) III, apenas.
(E) II, apenas.

70

O framework de cibersegurança do NIST (versão 2.0) é composto por um core, perfis organizacionais e diversas camadas. As camadas caracterizam o rigor das práticas de governança e gestão de riscos de segurança cibernética de uma organização. Elas fornecem contexto sobre como uma organização vê os riscos de segurança cibernética.

A quantidade de camadas presentes no framework de cibersegurança do NIST é

(A) 7.
(B) 6.
(C) 5.
(D) 4.
(E) 3.

T. I. - Banco de Dados

71

Os sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBD) podem ser classificados de várias maneiras. Os SGBDs heterogêneos cujos participantes são fracamente acoplados e possuem um certo grau de autonomia local são classificados como

(A) cliente-servidor.
(B) multiusuário.
(C) relacionais.
(D) federados.
(E) nuvem.

72

Existem diversos tipos de atributos que podem ser utilizados na modelagem relacional. Os atributos que divididos em subpartes menores, que representam atributos mais básicos com significados independentes e que podem formar uma hierarquia são conhecidos como atributos

(A) mutivalorados.
(B) compostos.
(C) complexos.
(D) superiores.
(E) deriváveis.

73

Além de relacionamentos e atributos, a modelagem de bancos de dados relacionais oferece o conceito de generalização/especialização de entidades.

Com relação à generalização/especialização de entidades (considere o modelo ER de PeterChen), analise as afirmativas a seguir.

I. Por meio desse conceito é possível atribuir propriedades particulares a um subconjunto das ocorrências (especializadas) de uma entidade genérica. O símbolo para representar generalização/especialização é uma elipse.

II. Associada ao conceito de generalização/especialização está a idéia de herança de propriedades. Herdar propriedades significa que cada ocorrência da entidade especializada possui, além de suas próprias propriedades (atributos, relacionamentos e generalizações/especializações), também as propriedades da ocorrência da entidade genérica correspondente.

III. A generalização/especialização pode ser classificada em dois tipos, condicional ou incondicional, de acordo com a obrigatoriedade ou não de a uma ocorrência da entidade genérica corresponder uma ocorrência da entidade especializada. Por exemplo, em uma generalização/especialização incondicional para cada ocorrência da entidade genérica não existe uma ocorrência em uma das entidades especializadas. Já em uma generalização/especialização condicional, nem toda ocorrência da entidade genérica possui uma ocorrência correspondente em uma entidade especializada.

Está correto o que se afirma em

(A) II e III, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) III, apenas.
(E) II, apenas.

74

Segundo Kimball, considerado um dos pais do Datawarehouse, uma tabela de fatos é um elemento essencial na modelagem multidimensional de dados.

Acerca das tabelas de fatos, avalie as afirmativas a seguir.

I. São as tabelas dominantes em um esquema de modelagem multidimensional. Elas armazenam grande quantidade de dados históricos, em função do tempo que pode ser dos tipos string ou numéricos.

II. Os tipos de medidas presentes na tabela de fatos são apenas aditivas, semi-aditivas e não aditivas.

III. O uso de medidas com valores nulos é possível nas tabelas de fatos mas não são computáveis por funções agregadas (SUM, COUNT, MIN, MAX e AVG) porque esses nulos causam uma violação de integridade referencial.

Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e III, apenas.
(E) II e III, apenas.

75

Durante o processo de modelagem multidimensional, alguns analistas criam dimensões normalizadas separadas para cada nível de uma hierarquia, como por exemplo, uma dimensão de data, dimensão de mês, dimensão de trimestre e dimensão do ano e, em seguida, inclui todas essas chaves estrangeiras em uma tabela de fatos. Isso resulta em uma tabela de fatos com dezenas de dimensões hierarquicamente relacionadas.

Esse tipo de abordagem deve ser evitada pois cria tabelas de fatos denominadas de

(A) Octópus.
(B) Snowflake.
(C) Centopeia.
(D) Geográfica.
(E) Constelação.

76

Apache Cassandra é um banco de dados NoSQL de natureza distribuída e de código aberto.

Com relação ao Cassandra, analise as afirmativas a seguir.

I. Implementa um modelo de armazenamento de chave-valor particionado com semântica eventualmente consistente, ele foi projetado para atender aos requisitos de armazenamento em larga escala e atender grande volume de consulta com alto desepenho. Adicionalmente, depende de uma série de técnicas do sistema de chave-valor de armazenamento distribuído Dynamo da Amazon.

II. Utiliza a Cassandra Query Language (CQL), uma linguagem semelhante a SQL usada para criar, modificar e excluir esquemas de banco de dados, bem como acessar dados. CQL permite que os usuários organizem dados dentro de um cluster de nós Cassandra. Além disso, Cassandra atinge a escalabilidade horizontal particionando todos os dados armazenados no sistema usando uma função *hash*. Cada partição é replicada para vários nós físicos, geralmente em domínios de falha, como *racks* e até mesmo datacenters.

III. O Cassandra optou explicitamente por implementar operações que exigem coordenação entre partições, apesar de serem tipicamente lentas e difíceis de fornecer semântica global altamente disponível. O Cassandra suporta: transações de partição cruzada, junções distribuídas e chaves estrangeiras ou integridade referencial.

Está correto o que se afirma em

(A) I, II e III.
(B) II e III, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) III, apenas.
(E) II, apenas.

77

A replicação em bancos de dados em ambientes distribuídos é um tema de grande importância na atualidade.

Em relação aos problemas relacionados à replicação de dados, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) Existem três principais problemas relacionados à consistência de um banco de dados replicado. O primeiro é a consistência mútua de dados, ela trata da convergência dos valores de itens de dados físicos correspondentes a um item de dados lógicos. O segundo é consistência da transação, que é um critério de consistência que precisa ser estudado caso a caso em bancos de dados replicados. O terceiro é a consistência de segurança pois envolve a dificuldade de alinhas o conjunto de permissões e atributos que asseguram a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados em ambientes heterogêneos e distribuídos.

( ) A consistência mútua em bancos de dados replicados podem ser de dois tipos, onde cada tipo é adequado para diferentes classes de aplicações com diferentes requisitos de consistência. O primeiro tipo é a consistência mútua do tipo forte exige que todas as cópias de um item de dados tenham o mesmo valor no final da execução de uma transação de atualização de dados. Isto é alcançado por uma variedade de meios, mas a execução de 2PC no ponto de confirmação de uma transação de atualização é uma maneira comum de alcançar esse tipo de consistência mútua.

( ) O outro tipo de consistência mútua em bancos de dados replicados é do tipo fraca, ela não requer os valores das réplicas de um item de dado precisa ser idêntico a outro ao término de uma transação de atualização de dados. O que é necessário é que, ao cessar a atividade de atualização, os dados eventualmente se tornarão idênticos ao longo do tempo.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) V – V – V.
(B) V – F – V.
(C) F – F – V.
(D) F – V – F.
(E) F – V – V.

78

Normalização de dados é um processo que organiza informações em tabelas e relações entre elas, ela tem como objetivo é reduzir a redundância de dados e melhorar o desempenho. No entanto, esse processo não é livre de problemas.

Com relação aos problemas da normalização de arquivos, avalie as afirmativas a seguir.

I. Problemas das chaves primários omitidas ou incorretas - Em arquivos convencionais, diferentemente da abordagem relacional, o conceito de chave primária não é obrigatório. Logo, é possível encontrar arquivos que não possuem chaves primárias. Quando um arquivo não possui chave primária ou quando a chave primária nele usada difere da usual na organização, deve-se proceder como se a chave primária aparecesse no arquivo, isto é, deve-se inserí-la na 1 FN da relação normalizada.

II. Problemas de atributos relevantes implicitamente representados - Atributos podem aparecer em arquivos convencionais de modo implícito, por exemplo, na forma de ordenação de registros ou de listas ou na forma de ponteiros físicos. Se isso ocorrer, deve-se proceder como se o atributo aparecesse explicitamente no documento.

III. Problema dos atributos indexados, redundantes ou derivados - Arquivos convencionais podem conter atributos que são indexados do ponto de vista conceitual e que existem no arquivo por questões técnicas ou de desempenho da implementação. Exemplos desses atributos são campos com o número de ocorrências de listas, tamanho de outros campos, com estampas de tempo. Esses campos devem ser eliminados já quando da passagem da 1FN.

Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) II e III, apenas.

79

Uma das maneiras de impedir a ocorrência de *deadlocks* em bancos de dados relacionais é usar protocolos de prevenção de *deadlocks* que podem implementar diversas estratégias.

A definição " Se o timestamp TS(Ti) < TS(Tj), então (a transação Ti é mais antiga que a transação Tj), então Ti tem permissão para esperar; caso contrário (Ti mais novo que Tj) aborta Tj e o reinicia mais tarde com o mesmo rótulo de tempo TS " descreve a estratégia de prevenção de *deadlock* denominada

(A) ferir e esperar.
(B) grafo de espera.
(C) espera ocupada.
(D) esperar e morrer.
(E) espera programada.

80

A segurança do banco de dados é uma área importante, que tenta resolver muitos problemas que variam desde questões legais e éticas até questões mais técnicas relacionadas às configurações e medidas de segurança lógica e física, como os níveis de sistema em que várias funções devem ser impostas para evitar ou mitigar ataques.

Em relação aos ataques mais frequentes em bancos de dados, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) O ataque do tipo abuso de escalada de privilégios não autorizada é caracterizado por um atacante que tenta elevar seus privilégios e reduzir os dos usuários autorizados para atacar pontos vulneráveis nos sistemas de bancos de dados ou sequestrar dados.

( ) Em ataques de injeção de SQL, o atacante injeta uma de cadeia de caracteres através da aplicação, que muda ou manipula a instrução SQL para o proveito do atacante. Esse ataque pode prejudicar o banco de dados de várias maneiras, como por exemplo, na manipulação não autorizada do banco de dados ou na recuperação de dados confidenciais. Ele também pode ser usado para executar comandos em nível do sistema que podem fazer o sistema negar serviço à aplicação.

( ) Os ataques do tipo navegação oculta são tentativas de tornar recursos indisponíveis para usuários ilegítimos. Esta é uma categoria de ataques em que o acesso a aplicações ou dados da rede é negado aos usuários legítimos pela remoção de dados ou mudanças nas autorizações e privilégios de acesso ao banco de dados.

As afirmativas são, respectivamente,

(A) V – V – F.
(B) V – F – V.
(C) F – V – V.
(D) F – V – F.
(E) F – F – V.

Prova Discursiva - Redação

TEXTO 1

"Solidão" passou por inúmeras transformações e significados. “Atualmente, a solidão pode descrever uma divisão entre uma experiência física e uma mental: você pode estar no meio de uma multidão e se sentir solitário, mas pode viver sozinho e não se sentir solitário. As mudanças de significado da solidão podem nos dizer muito sobre como as pessoas em diferentes momentos entenderam suas experiências mentais, emocionais e físicas, e como se relacionaram umas com as outras”, defende Amelia Worsley, professora da Amherst College, nos EUA.

Laís Modelli. *De sentimento a sintoma, pesquisadora traça mudanças do conceito de solidão.* Disponível em: www.bbc.com/portuguese/geral-44060600. 12.05.2018. Adaptado.

TEXTO 2

Já faz algum tempo que muitos especialistas têm colocado a solidão na categoria de epidemia global, mas, no final de 2023, a Organização Mundial da Saúde (OMS) deu um passo além: disse que ela é uma ameaça global à saúde e deve ser tratada como um problema de saúde pública. Sim, a falta crônica de conexão social tem o potencial de afetar não só a saúde física, como a emocional e a mental. Solidão não é sinônimo de estar sozinho, mas é ficar sem estabelecer qualquer tipo de relação afetiva de forma duradoura, e isso vale para família, amigos, colegas de trabalho, amores.

A cada ano que passa, mais e mais pesquisas vêm mostrando o impacto dela em todas as áreas da nossa vida. Pessoas solitárias têm maior probabilidade de ficarem deprimidas. Além disso, solidão e depressão compartilham sintomas comuns, como o desamparo e a angústia. Também aumentam as chances de abuso de álcool. A solidão é também fonte permanente de estresse, sendo ainda associada à baixa energia, fadiga e má qualidade do sono. Algumas pesquisas têm sugerido que, ao longo do tempo, ela pode fazer aumentar os níveis de certas substâncias inflamatórias que levariam a uma queda na capacidade cognitiva, fazendo crescer a probabilidade de surgirem vários tipos de demência.

Arthur Guerra. *Solidão: como manejá-la para que ela não adoeça você.* Disponível em: https://forbes.com.br/forbessaude/2024/09/arthur-guerra-solidao-como-maneja-la-para-que-ela-nao-adoeca-voce/. 11.09.2024. Adaptado.

TEXTO 3

O ser humano é um ser social. Isso significa que viver em sociedade é de extrema importância para a saúde e o bem-estar. A solidão crônica é frequentemente associada a maiores riscos de doenças e estar sozinho até mesmo por curtos períodos ganhou uma reputação negativa. Embora a sociabilidade tenha trazido muitas vantagens ao ser humano, a verdade é que passar o tempo sozinho também é fundamental para a saúde mental.

O que a ciência anda descobrindo é que ter um tempo só para você é tão importante quanto ter o apoio dos amigos e familiares. Fazer as coisas sozinho permite que você possa aproveitar aquilo que você quiser, quando quiser, no seu próprio ritmo. Isso significa não precisar se importar com o que os outros estão pensando ou se preocupar em atender às expectativas de terceiros. De quebra, você ainda tem abertura para refletir sobre suas próprias experiências e aprender mais sobre si mesmo.

Estudos recentes mostram que a solidão pode trazer benefícios. Ela melhora a concentração e a produtividade, permite que você priorize os seus interesses e aquilo que você ama, garante liberdade para maior expressão de sua criatividade, melhora os relacionamentos interpessoais e aumenta a empatia. Está tudo bem ficar sozinho desde que seja nas condições adequadas. Estar só porque você realmente não tem ninguém com quem contar é um mau sinal, mas pode ficar tranquilo se a sua solidão é voluntária, se você consegue manter bons relacionamentos com as outras pessoas, se você pode retornar aos grupos sociais quando tiver vontade e se você se sente bem em passar o tempo sozinho.

IPPR. *Os benefícios de ficar sozinho.* Disponível em: institutodepsiquiatriapr.com.br/blog/os_beneficios_de_ficar_sozinho/. 26.03.2024. Adaptado.

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo de no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

COMO EQUILIBRAR OS BENEFÍCIOS E OS MALEFÍCIOS DA SOLIDÃO?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Realização

